

ARTEFACTOS DEL MÓDULO

Punto de Control 1 (PC1)

Pacíficos Online — IF6100

INFORMACIÓN DEL SUBGRUPO

[Subgrupo [SG4] — Módulo [M4] — Inventario multiempresa]

[Eddie Jesús Rojas Palacios C36934

Maikol Ochoa Membreño C05633

Jorge Alvarado Moreno C4C341.

Roger Contreras Ruiz C02333

Josué David Ortiz Bermúdez C4I156]

[contacto: Jorge.morenoa60@gmail.com]

1. Acta de constitución del subgrupo

1.1 Integrantes y roles

Integrante (nombre y carné)	Rol del Proceso Unificado	Responsabilidades en PC1
Roger Contreras Ruiz C02333	Desarrollador	Implementar las funcionalidades del módulo de acuerdo con los requerimientos y diseños establecidos, desarrollar y mantener el código, corregir errores y colaborar en la integración del módulo con el resto de la plataforma.
Maikol Ochoa Membreño C05633	Diseñador	Diseña los diagramas de interacción, clases de diseño, prototipos de interfaz y la estructura técnica del Módulo 4.
Eddie Jesús Rojas Palacios C36934	Ingeniero de pruebas	Se encarga de planificar y ejecutar las pruebas del módulo, verificar el cumplimiento de los requerimientos y reglas de negocio, identificar y documentar errores y comprobar las correcciones realizadas.
Jorge Alvarado Moreno C4C341	Coordinador	Planifica y da seguimiento a los avances del subgrupo y al cumplimiento del plan de iteraciones. Coordina la distribución de tareas y las reuniones internas, identifica riesgos y verifica que los entregables se completen

		dentro de los plazos establecidos. Además, facilita la comunicación del equipo y puede apoyar la coordinación con el Comité de Arquitectura e Integración.
Josué David Ortiz Bermúdez C4I156	Analista	Se enfoca en modelar los casos de uso, documenta la ficha del módulo, realiza la elicitación de requerimientos y define las reglas de negocio de M4.

1.2 Acuerdos operativos

Canal de comunicación principal:

Los principales canales de comunicación interna del subgrupo serán WhatsApp y Discord.

Día y hora de reuniones regulares:

Se realizarán al menos dos reuniones semanales con la finalidad de coordinar los avances del módulo correspondiente, distribuir tareas y evaluar los avances. A su vez, se podrán realizar reuniones adicionales en caso de ser necesario para las entregas y actividades de integración. Los días y horas estimadas de las reuniones serán los miércoles y jueves, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Acuerdos ante incumplimiento de un integrante:

En caso de que algún integrante del subgrupo tenga incumplimientos o atrasos en la realización de sus actividades, deberá comunicarlo al representante del subgrupo, para este comunicarlo al resto del equipo y tomar las medidas necesarias, en caso de reiterados incumplimientos y sin justificación, la situación será documentada y comunicada al profesor a cargo para llegar a un acuerdo final con el integrante.

2. Ficha del módulo

2.1 Propósito del módulo

El módulo M4 — Inventario multiempresa tiene como propósito gestionar y controlar las existencias de productos y sus variaciones por comercio y ubicación dentro de Pacíficos Online. Busca mantener información confiable y actualizada del inventario mediante el registro de entradas, salidas, transferencias, reservas e inventarios físicos, conservando además la trazabilidad de los movimientos a través del kardex.

Este módulo aporta a la plataforma la capacidad de conocer la disponibilidad real de los productos, controlar niveles mínimos y generar alertas de reposición, además de mantener historiales y reportes de

inventario. De esta manera, facilita el control de las existencias de cada comercio y proporciona información necesaria para otros módulos que dependen de la disponibilidad de productos.

2.2 Alcance incluido

- Registro de existencias por comercio y ubicación (bodega y tienda), por producto y variación
- Movimientos de inventario: entradas, salidas y transferencias entre ubicaciones
- Historial Kardex consultable por producto/variación
- Reservas de existencias con vencimiento, para sostener la confirmación de pedidos hasta que se completa el pago
- Conteos de inventario físico y ajustes
- Alertas automáticas de stock mínimo, insumo para reportes de reposición

2.3 Alcance excluido

- Modificación de nombres, descripciones, imágenes o precios de producto (corresponde a M3 Catálogo)
- Cobro, facturación electrónica y conciliación de pagos (corresponde a M6)
- Aprobación, suspensión o administración de la información general del comercio (corresponde a M2)
 - Confirmación del pedido, cálculo de impuestos o envío (corresponde a M5)
 - Generación de asientos contables o reportes financieros a partir del inventario (corresponde a M7)

2.4 Actores que usan este módulo

- **Encargado del comercio:** administra las existencias, movimientos de inventario (entradas, salidas, transferencias) y conteos físicos de su propio comercio.

2.5 Valor que aporta a la plataforma

El módulo M4 es el único propietario y responsable de la existencia física en Pacíficos Online: garantiza que si una variación aparece disponible, el stock sea real. Para el **cliente**, esto elimina las compras falsas y reduce drásticamente las cancelaciones y reembolsos por productos agotados. Para los **comercios**, reemplaza los cuadernos y hojas de Excel por un control automatizado con alertas de stock mínimo para evitar desabastecimientos. Finalmente, para la **gestión**, el Kardex inmutable brinda trazabilidad total de entradas, salidas y transferencias, facilitando la detección de mermas y profesionalizando la logística de las MiPyMEs regionales.

3. Casos de uso preliminar del módulo

3.1 Casos de uso por actor

Actor 1: Encargado del comercio

- CU-001: Registrar entrada de inventario

- CU-002: Registrar salida de inventario
- CU-003: Registrar transferencia entre ubicaciones
- CU-004: Realizar conteo físico y ajuste de inventario
- CU-005: Configurar alertas de stock mínimo
- CU-006: Consultar Kardex de producto o variación

4. Dependencias preliminares del módulo

4.1 Matriz de dependencias

Necesita de otros módulos (entrada)	Ofrece a otros módulos (salida)
<i>M2 — Micrositios y administración de comercios: identificación y estado operativo del comercio; catálogo de sedes y ubicaciones físicas (tiendas/bodegas) habilitadas por comercio — necesario porque las existencias se registran por comercio y por ubicación, no solo por producto.</i> <i>M3 — Catálogo de productos: identificadores de producto, variaciones y SKU, para vincular cada existencia física a un ítem concreto del catálogo.</i>	<i>M1 — Portal público y búsqueda: estado global de disponibilidad de stock (Disponible / Agotado), para visibilidad en el catálogo y en los filtros de búsqueda.</i> <i>M5 — Carrito y gestión de pedidos: consulta de stock disponible por variación y ubicación; reserva temporal de existencias durante el checkout; confirmación o liberación de la reserva según el resultado del pago o una cancelación.</i> <i>M7 — ERP contable y reportes: eventos e historial de movimientos (Kardex), para valoración de inventario y generación automática de asientos de costo de ventas.</i>

5. Plan de iteraciones del subgrupo

5.1 Tabla de iteraciones

Iteración	Semanas	Objetivo	Punto de control
<i>I1</i>	<i>01-04</i>	<i>Definir y consensuar una visión única del módulo, documentada y lista para defensa</i>	<i>PC1 (semana 04)</i>
<i>E1</i>	<i>05-06</i>	<i>Elaborar y validar los requerimientos completos del módulo, con especificaciones detalladas</i>	<i>PC2 (semana 06)</i>
<i>E2</i>	<i>07-11</i>	<i>Diseñar la arquitectura y el modelo de diseño, incluyendo diagramas y justificación técnica</i>	<i>PC3 (semana 11)</i>

C1	12-15	Ejecutar la construcción e integración del módulo, pruebas unitarias y de integración	PC4 (semana 15)
----	-------	---	-----------------

5.2 Descripción de cada iteración

Iteración I1 (Semanas 01-04)

Objetivo: Completar el documento inicial con visión del módulo, ficha técnica, casos de uso y dependencias preliminares.

Entregables principales: PC1

Riesgos identificados:

- Falta de alineación entre los integrantes del subgrupo.
- Ambigüedad en la definición de la visión.
- Retrasos en la documentación por falta de coordinación.

Iteración E1 (Semanas 05-06)

Objetivo: Elaborar y validar los requerimientos completos del módulo, incluyendo especificaciones funcionales y no funcionales.

Entregables principales: PC2

Riesgos identificados:

- Requerimientos incompletos o mal definidos.
- Cambios frecuentes en las necesidades del usuario.
- Dificultad para consensuar criterios entre los miembros del equipo.

Iteración E2 (Semanas 07-11)

Objetivo: Diseñar la arquitectura y el modelo de diseño del sistema, con diagramas UML, justificación técnica y definición de interfaces.

Entregables principales: PC3

Riesgos identificados:

- Complejidad técnica en la definición de la arquitectura.
- Falta de experiencia en herramientas de modelado.
- Riesgo de que el diseño no se alinee con los requerimientos previos.

Iteración C1 (Semanas 12-15)

Objetivo: Ejecutar la construcción e integración del módulo, realizar pruebas unitarias y de integración, y preparar la entrega final.

Entregables principales: PC4

Riesgos identificados:

- Retrasos en la codificación por dificultades técnicas.
- Problemas de integración entre componentes.
- Fallos en pruebas que requieran retrabajo.

